

Evaluación del Módulo 6

BookList SPA - Gestor de libros interactivo con Vue.js

1. Introducción y objetivo

La Editorial Nova necesita modernizar su plataforma de gestión de libros, hoy limitada a formularios HTML estáticos y sin navegación entre pantallas. Este documento describe el prototipo BookList, una SPA (Single Page Application) desarrollada con Vue.js que permite registrar libros, visualizar el catálogo, filtrarlo, eliminar entradas y consultar el detalle de cada libro dentro de una experiencia fluida.

2. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
Vue.js 3	Framework principal. Componentes de un solo archivo (.vue) con <script setup> y Composition API.
Vue Router 4	Navegación entre vistas, rutas dinámicas, props de ruta y guardia de navegación.
Vue CLI 5	Herramienta de creación, desarrollo (npm run serve) y compilación (npm run build), según lo solicitado en el curso.
HTML5 y CSS3	Estructura semántica, variables CSS, Grid y Flexbox con enfoque mobile-first (diseño responsivo).
JavaScript (ES6+)	Lógica de la aplicación, módulos, funciones flecha, computed y watch.
localStorage	Persistencia de los libros y de la sesión en el navegador (prototipo sin servidor).

3. Ejecución

En el Primer uso, la aplicación parte sin libros, para mostrar el mensaje de lista vacía solicitado en la consigna.

Para probarla:

- Presionar Iniciar sesión en la barra superior (ingresa como usuario1).
- Ir a Libros y presionar Cargar libros de ejemplo: se cargan 6 libros.
- Agregar, filtrar, eliminar o abrir el detalle de cualquier libro.

4. Estructura del proyecto

Estructura del proyecto

booklist/c



Responsabilidad de cada archivo

Archivo	Responsabilidad
main.js	Crea la aplicación, registra el router y carga los estilos globales.
App.vue	Estructura general: barra de usuario (sesión), cabecera con logo y menú, área de vistas (RouterView) y pie de página.
router/index.js	Define las rutas, activa las props de ruta y protege las páginas que requieren sesión.
useLibros.js	Estado compartido de la lista de libros y sus acciones: agregar, eliminar, buscar y cargar ejemplos. Guarda en localStorage.

Archivo	Responsabilidad
useSesion.js	Estado de la sesión simulada (activa, nombre) y preferencias; acciones de iniciar y cerrar sesión.
Libro.vue	Componente reutilizable que muestra un libro y emite los eventos eliminar y alternar-leído.
FormularioLibro.vue	Formulario para añadir libros con v-model y vista previa en tiempo real.
InicioView.vue	Portada con acceso al catálogo y los últimos libros agregados.
ListaLibros.vue	Catálogo completo con formulario, filtro, contador de leídos, mensaje de lista vacía y eliminación.
DetalleLibro.vue	Detalle de un libro obtenido desde la ruta dinámica /libros/:id.
PerfilView.vue	Permite editar el nombre del usuario con sesión iniciada.
ConfiguracionView.vue	Preferencia para mostrar las reseñas abiertas por defecto.
main.css	Variables de color y tipografía, formularios, botones, fichas y diseño responsivo.

5. Funcionamiento de la aplicación

5.1 Vistas y rutas

Ruta	Vista	Descripción	Acceso
/	InicioView	Portada y últimos 3 libros agregados.	Público
/libros	ListaLibros	Catálogo, filtro y (con sesión) formulario de alta.	Público
/libros/:id	DetalleLibro	Detalle de un libro. El id llega como prop.	Público
/perfil	PerfilView	Editar el nombre de usuario.	Con sesión
/configuracion	ConfiguracionView	Preferencias de visualización.	Con sesión

5.2 Sesión de usuario

Al ser un prototipo sin servidor, el inicio de sesión es simulado: el botón Iniciar sesión de la barra superior entra directamente como usuario1. Una vez iniciada la sesión: El botón cambia a Hola, usuario1 y abre un menú con Editar perfil, Configuración y Cerrar sesión.

Se habilitan las acciones del usuario que gestiona el catálogo: agregar libros, eliminarlos y cargar los ejemplos. Las rutas /perfil y /configuracion quedan accesibles. Sin sesión, la guardia de navegación redirige al inicio. El menú se cierra al elegir una opción, al presionar Esc o al hacer clic fuera de él.

5.3 Gestión de libros

- **Agregar:** el formulario solicita título, autor, categoría (lista desplegable) y una reseña opcional. El botón se habilita solo cuando los campos obligatorios están completos. También se puede agregar presionando Enter en los campos de título o autor.
- **Vista previa:** mientras se escribe, una ficha muestra en tiempo real los datos ingresados.
- **Listar:** cada libro se muestra como una ficha con su título, autor, categoría (etiqueta de color) y un botón para ver u ocultar la reseña.
- **Filtrar:** un campo de búsqueda filtra por título, autor o categoría mientras se escribe.
- **Marcar como leído:** cada ficha tiene un botón que alterna el estado de lectura (cambia a «✓ Leído» en verde). El catálogo muestra el contador «Leídos: X de Y», que se actualiza al instante y se conserva al recargar.
- **Eliminar:** el botón de cada ficha elimina el libro de la lista. Si la lista queda vacía, aparece el mensaje «No hay libros disponibles».
- **Detalle:** al hacer clic en el título de un libro se navega a `/libros/:id` y se muestra su información completa.

5.4 Estado compartido y persistencia

La lista de libros y la sesión se declaran una sola vez en los composables `useLibros` y `useSesion`, fuera de la función exportada, de modo que todos los componentes leen y modifican el mismo estado reactivo. Un `watch` guarda los cambios en `localStorage`, por lo que los datos sobreviven a una recarga de la página y la ruta de detalle sigue funcionando.

6. Decisiones técnicas

- **Vue CLI:** se utiliza porque es la herramienta indicada en el curso. La configuración se reduce a `vue.config.js` y `babel.config.js`.
- **Composition API:** con `<script setup>`, es la sintaxis actual recomendada por Vue 3 y requiere menos código que la Options API. Es compatible con Vue CLI 5.
- **Composables en lugar de una librería de estado:** `useLibros` y `useSesion` comparten datos entre vistas con muy poco código, adecuado para un prototipo.
- **Sesión simulada:** permite demostrar el flujo del usuario que gestiona el catálogo sin implementar un servidor. En una versión real se reemplazaría por autenticación contra una API.
- **localStorage:** da persistencia sin backend. Por ser local, cada navegador tiene su propio catálogo.
- **Identificadores incrementales:** cada libro recibe un id numérico, lo que produce rutas limpias como `/libros/3`.
- **Diseño «ficha bibliográfica»:** cada libro se presenta como una ficha de catálogo, con línea roja y cuerpo rayado, en referencia al mundo editorial. Los colores se definen como variables CSS, por lo que se pueden adaptar a la identidad de la marca con pocos cambios.
- **Diseño responsivo mobile-first:** cuadrícula con auto-fill, menús que se reordenan en pantallas pequeñas y sin desplazamiento horizontal.

7. Evidencia de funcionamiento

Las siguientes capturas muestran la aplicación en funcionamiento.



Figura 1. Vista de inicio (ruta /), sin libros registrados.

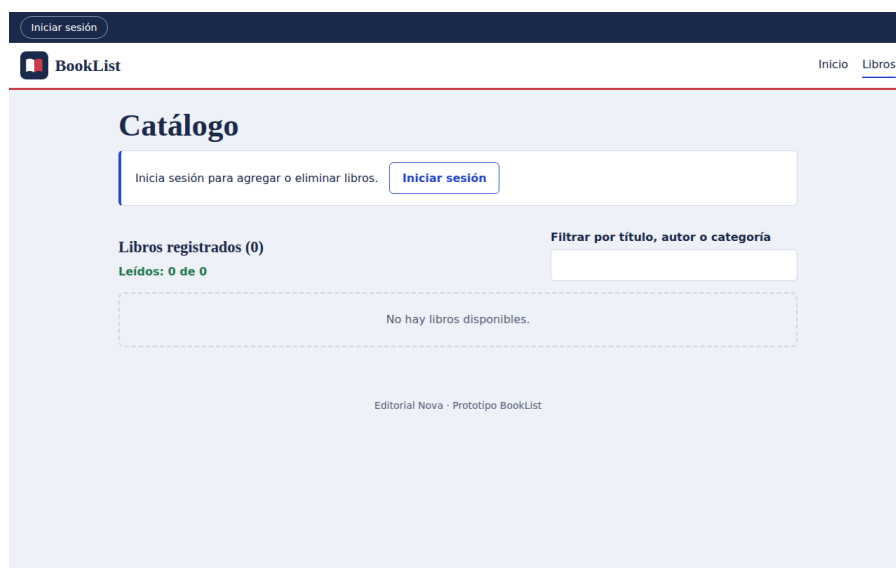


Figura 2. Catálogo sin sesión: lista vacía y aviso para iniciar sesión.

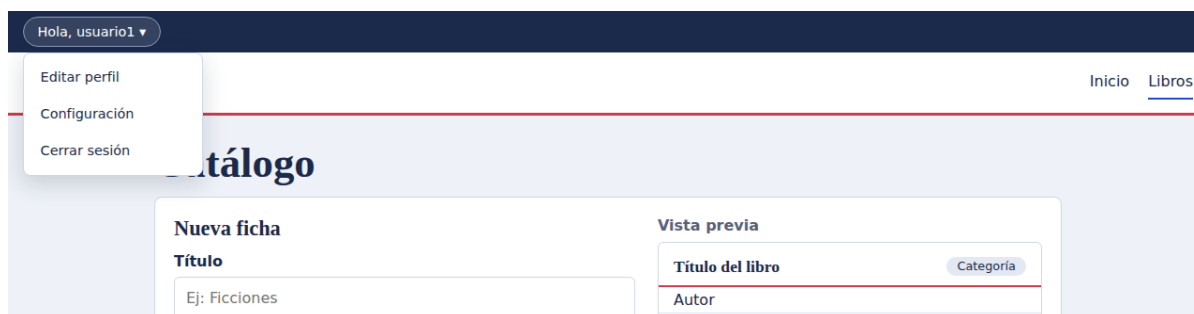


Figura 3. Sesión iniciada: menú «Hola, usuario1» con Editar perfil, Configuración y Cerrar sesión.

Hola, usuario!

BookList

Inicio Libros

Catálogo

Nueva ficha

Título

Autor

Categoría

Elige una categoría

Reseña (opcional)

Agregar libro

Vista previa

Título del libro

Categoría

Autor

Libros registrados (6)

Leídos: 2 de 6

Filtrar por título, autor o categoría

Cien años de soledad

Novela

Gabriel García Márquez

Ver reseña

✓ Leído

Eliminar

La casa de los espíritus

Novela

Isabel Allende

Ver reseña

✓ Leído

Eliminar

Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Poesía

Pablo Neruda

Ver reseña

Marcar como leído

Eliminar

El laberinto de la soledad

Ensayo

Octavio Paz

Ver reseña

Marcar como leído

Eliminar

Cosmos

Ciencia

Carl Sagan

Ver reseña

Marcar como leído

Eliminar

El principito

Infancia

Antoine de Saint-Exupéry

Ver reseña

Marcar como leído

Eliminar

Editorial Nova · Prototipo BookList

Figura 4. Catálogo con sesión iniciada: formulario, vista previa, filtro, contador de leídos (2 de 6) y 6 libros.

Nueva ficha

Título

Autor

Categoría

Novela

Reseña (opcional)

Cuentos fantásticos que juegan con laberintos, espejos y bibliotecas infinitas.

Agregar libro

Vista previa

Ficciones

Novela

Jorge Luis Borges

Cuentos fantásticos que juegan con laberintos, espejos y bibliotecas infinitas.

Figura 5. Formulario completado y vista previa actualizada en tiempo real.



Figura 6. Detalle de un libro mediante la ruta dinámica /libros/:id.



Figura 7. Diseño responsivo en pantalla de móvil.